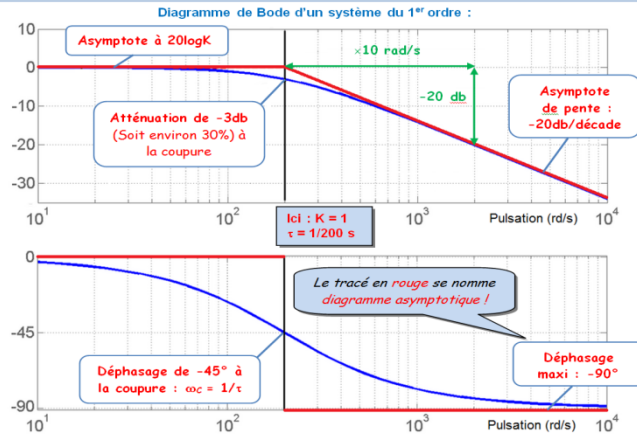
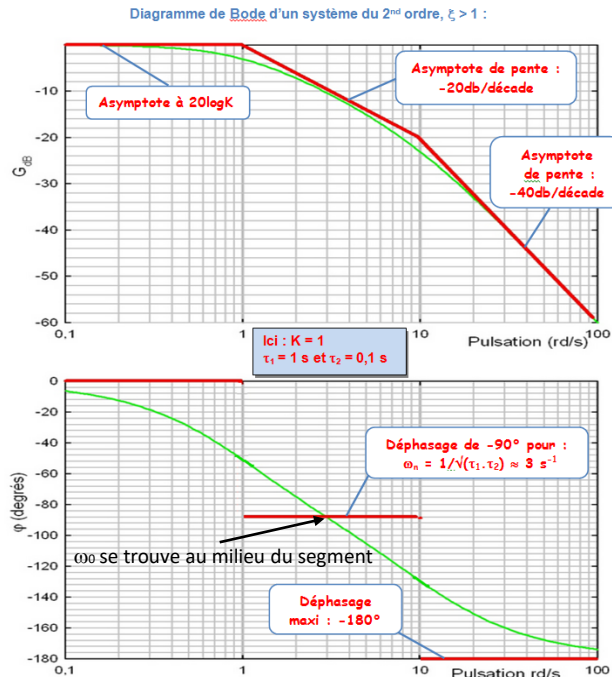


SLCI – Diagrammes de Bode-formes classiques

o Bode d'un 1^{er} ordre



o Bodes de 2nd ordre $\xi > 1$



o Bodes de 2nd ordre $\xi < 1$

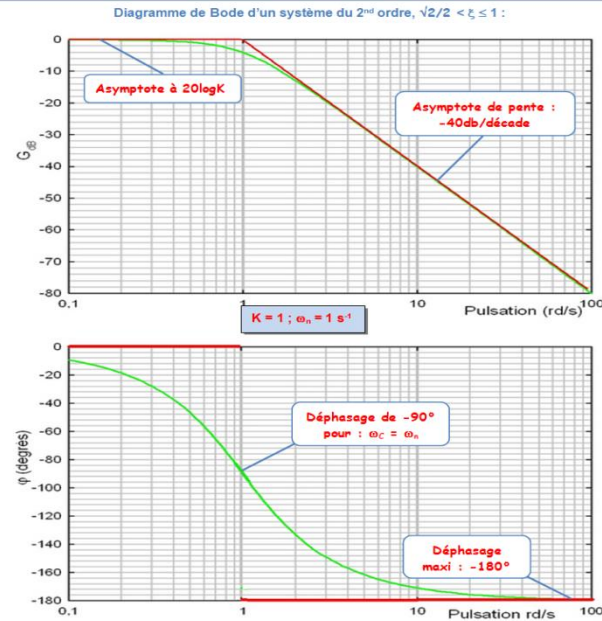
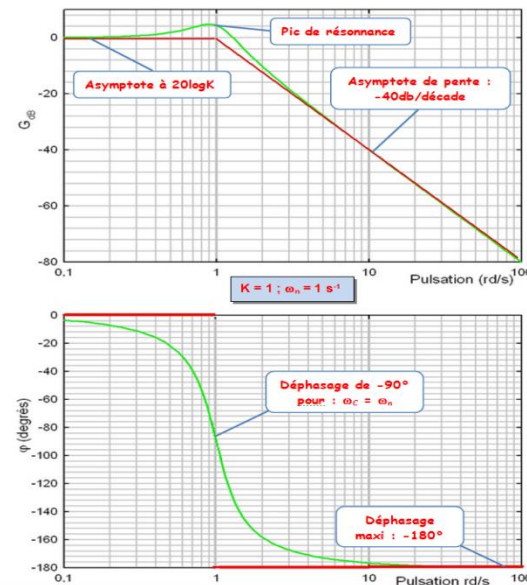
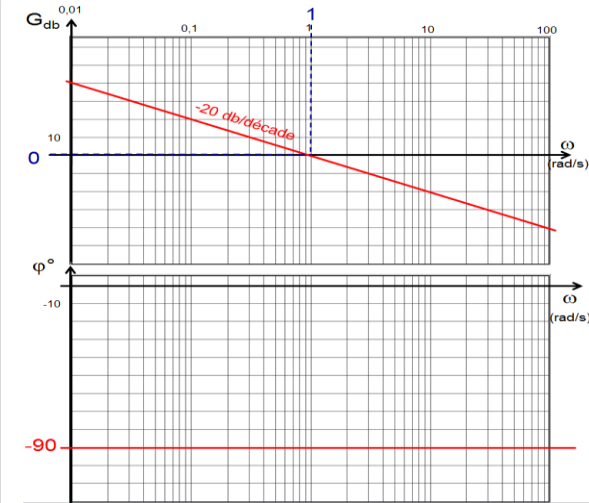


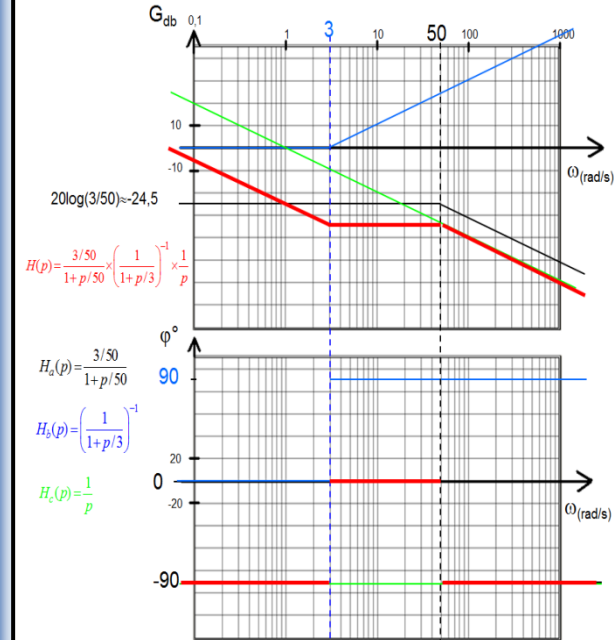
Diagramme de Bode d'un système du 2nd ordre, $\xi \leq \sqrt{2}/2$:



o Intégrateur pure



o Produit de fonctions



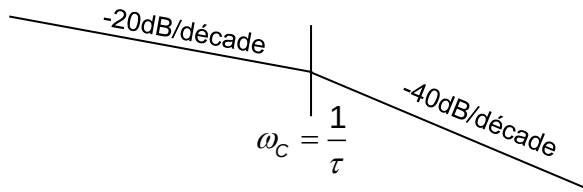
SLCI – Diagrammes de Bode-fonctions intégrées

○ Méthode

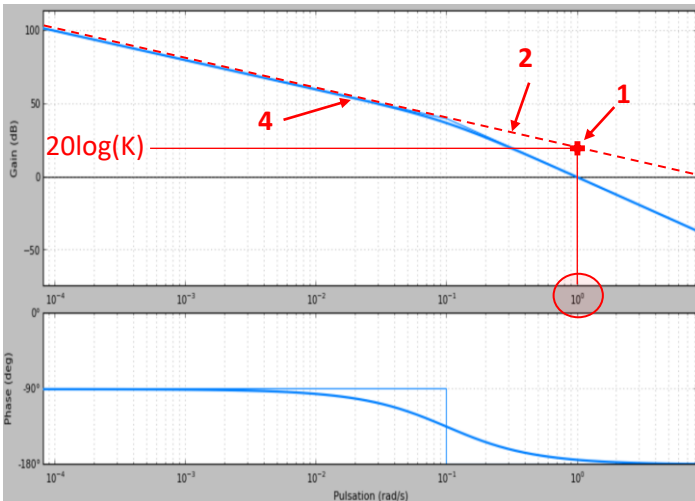
On veut tracer le diagramme de Bode d'une **fonction intégrée...**

Exemple :
$$H(p) = \frac{10}{p(1+10.p)}$$

1. On place d'abord le point sur le diagramme de gain :
($\omega=1$; $GdB = 20\log(K)$)
2. On trace l'intégrateur de pente -20dB/décade passant par ce point.
3. On identifie la forme des asymptotes en gain, ici :



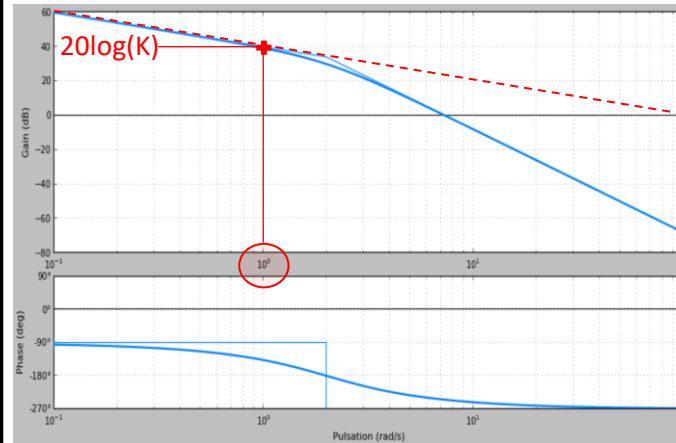
4. On positionne cette « forme » sur l'intégrateur. Ce qui donne :



5. Il ne nous reste plus qu'à tracer la courbe de phase en ajoutant le déphasage de -90° à la phase de notre fonction, ici un 1^{er} ordre.

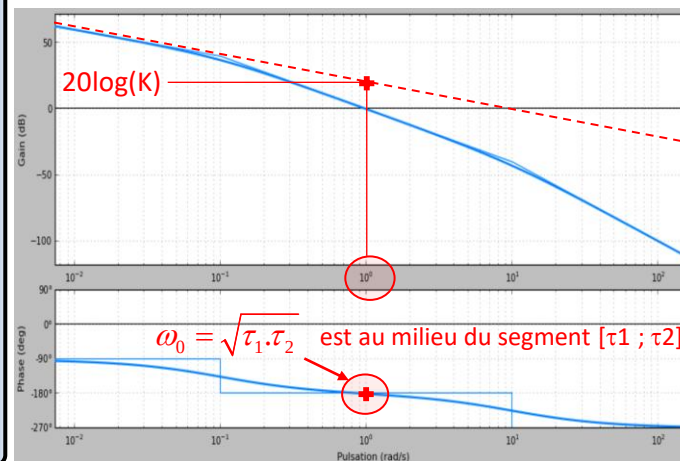
○ Bodes d'un 2nd ordre $\xi < 1$ intégré

$$H(p) = \frac{100}{p(1 + \frac{2 \times 0,8}{2} \cdot p + \frac{p^2}{2^2})}$$



○ Bodes d'un 2nd ordre $\xi > 1$ intégré

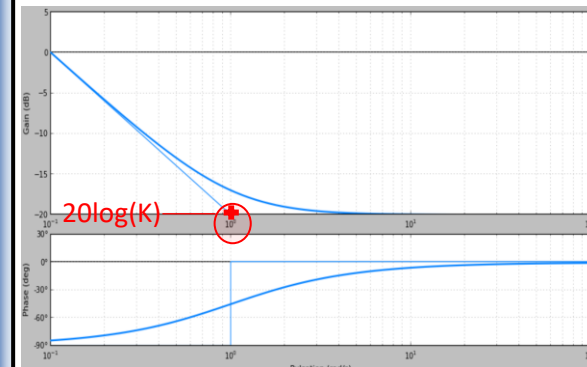
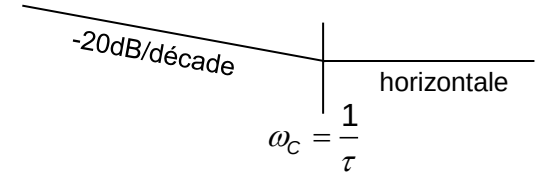
$$H(p) = \frac{10}{p(1+0,1.p)(1+10.p)}$$



○ Correcteur PI

$$H(p) = \frac{0,1(1+p)}{p}$$

La méthode est similaire, sauf que la forme des asymptotes est différentes :



○ Correcteur PID

$$H(p) = \frac{0,1(1+10p)}{p(1+0,1p)}$$

